

组合专题课堂讲义

错位排列专题

适合对象：小学高年级至初中低年级数学竞赛学生

已学过排列组合基础，想进一步掌握“位置受限”计数问题

讲义作者：刘文博

专题关键词：错位排列、至少一个在原位、补集法、递推、容斥

建议课时：2-3 课时

专题目标：从具体枚举出发，逐步建立错位排列的三种常见解法框架

编译方式：XeLaTeX

本讲以“信封装信”“帽子发错人”“数字不回原位”为核心模型，帮助学生从具体情境中理解错位排列，并能处理竞赛中的变式题。

2026 年 5 月 8 日

目录

1 专题目标与使用说明	1
2 什么是错位排列	1
2.1 基本定义	1
2.2 先算几个最小的值	2
3 从小规模枚举到补集思路	3
3.1 “不许回原位”很适合想补集	3
4 错位排列的递推公式	3
4.1 最核心的方法：分情况构造	3
4.2 用递推算出前几个值	4
5 容斥公式的直观理解	5
5.1 从“至少一个在原位”出发	5
5.2 近似关系	6
6 错位排列的常见题型	6
6.1 标准型：全都不能回原位	6
6.2 变式一：恰好有几个在原位	6
6.3 变式二：至少有几个在原位	7
6.4 变式三：带有部分限制的位置问题	7
7 例题精讲	8
8 方法总结	9
9 课后练习	10
A 练习参考答案	11

1. 专题目标与使用说明

本讲要学什么

错位排列是一类非常经典的组合计数问题。它的核心特点是：

- 有若干对象要放回若干位置；
- 每个对象都**不能回到自己的原位**；
- 表面是在排列，实质上是“带限制的排列计数”。

本讲不只要会做几道题，更要建立三种常用思路：**直接枚举、补集与容斥、递推构造**。

学完以后希望达到的能力

- 能准确理解“错位排列”到底在限制什么；
- 会求小规模错位排列数 D_n ；
- 会使用递推公式

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2});$$

- 了解公式

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right);$$

- 能处理“至少一个在原位”“恰好两个在原位”等常见变式。

建议学习顺序

- 第一步：先拿 $n = 2, 3, 4$ 做具体枚举，建立直观；
- 第二步：理解为什么“总排列减去有原位的情况”是自然思路；
- 第三步：重点掌握递推公式的构造方法；
- 第四步：再去看容斥公式，会更顺畅。

2. 什么是错位排列

2.1 基本定义

有 n 个对象 $1, 2, \dots, n$ ，原来各自在位置 $1, 2, \dots, n$ 。现在重新排列这些对象，要求每个对象都不在原来的位置上，这样的排列叫做一个**错位排列**。

记 n 个对象的错位排列总数为

$$D_n.$$

例题 2.1. 有 3 封不同的信 A, B, C ，要分别装入写着 A, B, C 的 3 个信封里，要求每封信都不能装进自己的信封。这样的装法有多少种？

解：这就是一个标准的错位排列问题，也就是求

$$D_3.$$

我们暂时不急着用公式，先直接枚举。

所有 A, B, C 的排列中，不允许 A 在第 1 位，不允许 B 在第 2 位，不允许 C 在第 3 位。

可以验证，满足条件的只有

$$(B, C, A), \quad (C, A, B)$$

两种。

因此

$$D_3 = 2.$$

□

2.2 先算几个最小的值

例题 2.2. 求 D_1, D_2, D_3, D_4 。

解：(1) D_1 ：只有 1 个对象，必须不在原位，但根本没有别的位置，所以

$$D_1 = 0.$$

(2) D_2 ：对象为 1, 2，只有一种互换方式

$$(2, 1),$$

所以

$$D_2 = 1.$$

(3) $D_3 = 2$ ，上一题已经算过。

(4) D_4 可以先直接枚举，也可以稍后用递推算。这里先给结果：

$$D_4 = 9.$$

□

最开始最重要的事

学错位排列时，不要一上来背公式。先把

$$D_1 = 0, \quad D_2 = 1, \quad D_3 = 2, \quad D_4 = 9$$

这几个最小值真正理解清楚，后面的递推和公式才不会变成死记硬背。

3. 从小规模枚举到补集思路

3.1 “不许回原位”很适合想补集

方法 3.1 (补集法的自然想法). 若题目要求“每一个都不在原位”，那么它的反面就是“至少有一个在原位”。很多时候：

- 直接数“全都不在原位”较难；
- 先数总排列，再减去“至少有一个在原位”的情况，往往更自然。

例题 3.1. 求 D_4 。

解： 4 个对象全排列共有

$$4! = 24$$

种。

如果直接去数“没有一个在原位”，比较麻烦；但如果数“至少有一个在原位”，又会碰到重叠问题：例如某个排列可能既有第 1 个在原位，又有第 3 个在原位。

这说明：**单纯的总数减坏情况还不够，需要更细的方法处理重叠。**这就是容斥原理会出现的原因。

不过对于 $n = 4$ ，我们先用递推或直接分类更合适，稍后再回头看容斥。 $\square$

为什么错位排列会引出容斥

因为“对象 i 回到原位”这类事件并不是互不重叠的。

例如：

- 事件 A_1 ：第 1 个对象在原位；
- 事件 A_2 ：第 2 个对象在原位。

某些排列会同时属于 A_1 和 A_2 ，所以不能简单地把各自数量相加。

4. 错位排列的递推公式

4.1 最核心的方法：分情况构造

定理 4.1 (递推公式). 对于 $n \geq 2$ ，错位排列数满足

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}).$$

解： 我们来考虑对象 1 放到哪里去。因为它不能放回位置 1，所以它有

$$n-1$$

个位置可以选择。设它被放到了位置 k ($k \neq 1$)。

接下来分两类：

第一类：位置 k 上原来那个对象 k 被放到位置 1。

这样对象 1 和对象 k 形成一个“互换”。剩下的 $n-2$ 个对象必须在剩下的 $n-2$ 个位置中

继续错位排列，因此有

$$D_{n-2}$$

种。

第二类：对象 k 没有被放到位置 1。

这时我们把“位置 1 已经被对象 1 占掉、对象 k 又不能去位置 k ”这一局面重新理解，就等价于在 $n-1$ 个对象上做一个错位排列，因此有

$$D_{n-1}$$

种。

由于对象 1 的目标位置 k 有 $n-1$ 种选法，所以总数为

$$D_n = (n-1)(D_{n-2} + D_{n-1}).$$

□

如何记住这个递推

只要记住一句话：

- 先看 1 去哪里；
- 再看它占了谁的位置，那个人是否回到 1 号位。

这两类恰好对应

$$D_{n-2} \text{ 和 } D_{n-1}.$$

4.2 用递推算出前几个值

已知

$$D_1 = 0, \quad D_2 = 1.$$

由递推公式：

$$D_3 = (3-1)(D_2 + D_1) = 2(1+0) = 2;$$

$$D_4 = (4-1)(D_3 + D_2) = 3(2+1) = 9;$$

$$D_5 = (5-1)(D_4 + D_3) = 4(9+2) = 44;$$

$$D_6 = (6-1)(D_5 + D_4) = 5(44+9) = 265.$$

例题 4.1. 5 个人分别拿回自己的帽子，要求没有人拿到自己的帽子，共有多少种拿法？

解：这就是求

$$D_5.$$

由上面的递推结果可知

$$D_5 = 44.$$

□

5. 容斥公式的直观理解

5.1 从“至少一个在原位”出发

设事件

A_i = “第 i 个对象在原位” .

那么错位排列数就是:

$$D_n = n! - |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n|.$$

容斥原理告诉我们:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n|$$

不能只靠逐个相加, 而要加加减减地纠正重叠。

定理 5.1 (错位排列公式).

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right).$$

解: 若指定 1 个对象在原位, 那么其余 $n-1$ 个对象任意排列, 有

$$(n-1)!$$

种。这样的指定共有

$$\binom{n}{1}$$

种。

若指定 2 个对象在原位, 那么其余 $n-2$ 个对象任意排列, 有

$$(n-2)!$$

种。这样的指定共有

$$\binom{n}{2}$$

种。

继续下去, 容斥原理给出

$$D_n = n! - \binom{n}{1}(n-1)! + \binom{n}{2}(n-2)! - \binom{n}{3}(n-3)! + \cdots + (-1)^n.$$

把每一项都提出 $n!$, 得到

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right).$$

□

当前阶段怎样对待这个公式

对于小学高年级和初中低年级学生来说：

- 会用递推是第一目标；
- 能理解容斥公式为什么这样写是第二目标；
- 不一定要要求每次都从头完整推导容斥，但要知道它是怎么来的。

5.2 近似关系

因为

$$1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots$$

非常接近

$$\frac{1}{e},$$

所以错位排列数常常近似于

$$D_n \approx \frac{n!}{e}.$$

更准确地说， D_n 是最接近 $\frac{n!}{e}$ 的整数。

例题 5.1. 估计 D_6 的值，并与准确值比较。

解：

$$\frac{6!}{e} \approx \frac{720}{2.71828} \approx 264.87.$$

最接近它的整数是

$$265.$$

而我们用递推算出的准确值正好是

$$D_6 = 265.$$

□

6. 错位排列的常见题型

6.1 标准型：全都不能回原位

例题 6.1. 数字 1, 2, 3, 4, 5 排成一行，要求数字 i 不在第 i 个位置上，共有多少种排法？

解：这是标准错位排列，答案就是

$$D_5 = 44.$$

□

6.2 变式一：恰好有几个在原位

例题 6.2. 5 个不同数字 1, 2, 3, 4, 5 排成一行，要求恰好有 2 个数字在原位，共有多少种排法？

解：先从 5 个位置中选出 2 个保持原位，有

$$\binom{5}{2}$$

种。

剩下的 3 个数字必须全部错位排列，所以有

$$D_3 = 2$$

种。

因此总数为

$$\binom{5}{2} D_3 = 10 \times 2 = 20.$$

□

方法 6.1 (恰好 k 个在原位). 若一共有 n 个对象，要求恰好有 k 个在原位，那么通常做法是：

$$\binom{n}{k} D_{n-k}.$$

6.3 变式二：至少有几个在原位

例题 6.3. 5 个不同数字排成一行，至少有 1 个数字在原位的排法有多少种？

解：总排列数为

$$5! = 120.$$

没有一个在原位的排法为

$$D_5 = 44.$$

因此至少有 1 个在原位的排法为

$$120 - 44 = 76.$$

□

6.4 变式三：带有部分限制的位置问题

例题 6.4. 4 个人甲、乙、丙、丁排座位。要求甲不坐 1 号位，乙不坐 2 号位，丙不坐 3 号位，丁不坐 4 号位。问共有多少种坐法？

解：这仍然是一个标准错位排列问题，答案为

$$D_4 = 9.$$

□

例题 6.5. 4 个人甲、乙、丙、丁排座位。要求甲不坐 1 号位，乙不坐 2 号位，但丙、丁没有限

制。共有多少种坐法？

解：这就不再是标准错位排列，因为并不是每个人都有限制。

我们用补集法：

总排法有

$$4! = 24$$

种。

设

$$A = \text{“甲坐 1 号位”}, \quad B = \text{“乙坐 2 号位”}.$$

则

$$|A| = 3!, \quad |B| = 3!, \quad |A \cap B| = 2!.$$

所以满足要求的排法为

$$24 - 3! - 3! + 2! = 24 - 6 - 6 + 2 = 14.$$

□

7. 例题精讲

例题 7.1. 6 个人分别把自己的礼物放进 6 个编号盒子里，要求没有人把礼物放进自己的编号盒子，共有多少种放法？

解：这是标准错位排列问题，所以答案是

$$D_6.$$

由递推可得

$$D_6 = 5(D_5 + D_4) = 5(44 + 9) = 265.$$

因此共有

$$265$$

种放法。

□

例题 7.2. 6 个不同数字排成一行，恰好有 3 个数字在原位，共有多少种排法？

解：先选出哪 3 个数字在原位，有

$$\binom{6}{3} = 20$$

种。

剩下的 3 个数字必须全部错位排列，有

$$D_3 = 2$$

种。

所以总数为

$$\binom{6}{3} D_3 = 20 \times 2 = 40.$$

□

例题 7.3. 5 封不同的信随机装入 5 个不同的信封。求至少有 2 封信装对信封的装法数。

解：我们按“恰好有几封装对”来分类。

恰好有 2 封装对：

$$\binom{5}{2} D_3 = 10 \times 2 = 20.$$

恰好有 3 封装对：剩下 2 封信若都不装对，就只能互换，所以有

$$\binom{5}{3} D_2 = 10 \times 1 = 10.$$

恰好有 4 封装对：这是不可能的。因为若前 4 封都装对，第 5 封也只能装对。

恰好有 5 封装对：只有

1

种。

因此至少有 2 封装对的装法总数为

$$20 + 10 + 1 = 31.$$

□

8. 方法总结

错位排列的三层方法

- **第一层：**小规模直接枚举，建立直观；
- **第二层：**递推公式，解决大多数常规题；
- **第三层：**补集与容斥，处理公式推导和部分限制变式。

见到这类题先想什么

1. 是不是标准错位排列？
2. 如果不是标准型，是不是“恰好有 k 个在原位”？
3. 如果还有额外限制，能不能转化成补集法或容斥法？

容易错的地方

- 把“至少一个在原位”误当成几个互不重叠的情况直接相加；

- 记住了递推公式，却忘了初值

$$D_1 = 0, \quad D_2 = 1;$$

- 看到“恰好 k 个在原位”时，没有想到

$$\binom{n}{k} D_{n-k}.$$

9. 课后练习

练习 9.1. 求 D_5, D_6, D_7 。

练习 9.2. 4 个不同数字排成一行，恰好有 1 个数字在原位，共有多少种排法？

练习 9.3. 5 个人随机拿帽子，至少有 1 个人拿到自己帽子的拿法有多少种？

练习 9.4. 6 个不同数字排成一行，恰好有 2 个数字在原位，共有多少种排法？

练习 9.5. 5 封不同的信放进 5 个信封中，恰好有 3 封装对，共有多少种装法？

A. 练习参考答案

练习 1:

$$D_5 = 44, \quad D_6 = 265, \quad D_7 = 1854.$$

其中

$$D_7 = 6(D_6 + D_5) = 6(265 + 44) = 1854.$$

练习 2: 先选出哪 1 个数字在原位, 有

$$\binom{4}{1} = 4$$

种; 剩下 3 个数字必须错位排列, 有

$$D_3 = 2$$

种, 所以共有

$$4 \times 2 = 8$$

种。

练习 3: 总拿法有

$$5! = 120$$

种, 没有人拿对的有

$$D_5 = 44$$

种, 所以至少 1 个人拿对的有

$$120 - 44 = 76$$

种。

练习 4: 先选出哪 2 个数字在原位, 有

$$\binom{6}{2} = 15$$

种; 剩下 4 个数字错位排列, 有

$$D_4 = 9$$

种, 所以共有

$$15 \times 9 = 135$$

种。

练习 5: 先选出哪 3 封装对, 有

$$\binom{5}{3} = 10$$

种; 剩下 2 封必须互换, 因此有

$$D_2 = 1$$

种, 所以共有

$$10$$

种。